

## 5. ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΥΔ – Subcutaneous, sc)

Η υποδόρια χορήγηση αφορά στην είσοδο του φαρμάκου στο λιπώδη ιστό, κάτω από την επιδερμίδα και το χόριο. Ο ιστός αυτός φέρει μικρό αριθμό αιμοφόρων αγγείων, οπότε ο ρυθμός απορρόφησης του φαρμάκου από τα τριχοειδή αγγεία είναι αργός και σταθερός.

Η υποδόρια οδός χορήγησης είναι σαφώς βραδύτερη οδός από την ενδομυϊκή, αν και το φάρμακο ακολουθεί σχεδόν τους ίδιους κανόνες φαρμακοκινητικής και στις δύο οδούς.

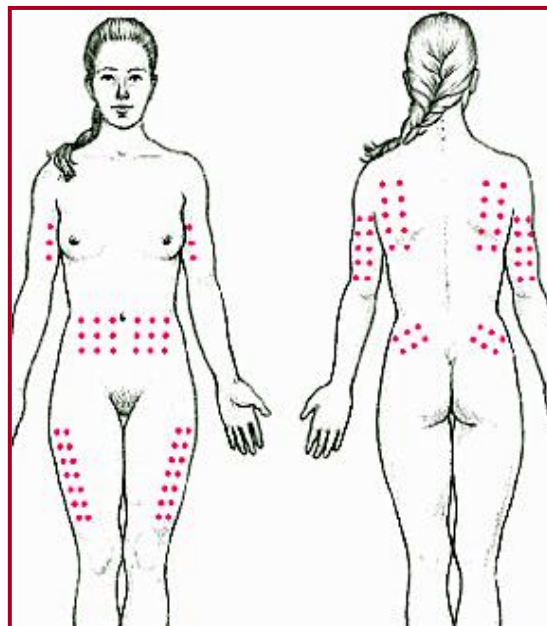
Σε καταστάσεις shock η υποδόρια οδός χορήγησης δεν κρίνεται αξιόπιστη, λόγω της πενιχρής απορρόφησης των φαρμάκων από τον υποδόριο ιστό, εξαιτίας της σοβαρής ιστικής υποάρδευσης (π.χ. όπως στην έγχυση αδρεναλίνης στο αναφυλακτικό shock).

Χρησιμοποιείται κυρίως για φάρμακα μη ερεθιστικά – τοπικά – για τους ιστούς και προτιμάται από την ενδομυϊκή χορήγηση για την ευκολία εφαρμογής της. Είναι η βασική οδός χορήγησης ινσουλίνης, ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH), Fondaparinux (Arixtra), εμβολίων κι άλλων πιο ειδικών ή νεότερων φαρμάκων (Prolia, Humira, Forsteo, Arvekar, Retacrit/Eprex, Ozempic, κ.ά.), όπου η δημιουργία ειδικών συσκευών με έτοιμες προγεμισμένες σύριγγες έχουν βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο χορήγησης του φαρμάκου, ώστε ο ασθενής να μπορεί να κάνει μόνος του την ένεση, εύκολα και σχετικά ανώδυνα.

Τα σημεία όπου μπορούν να χορηγηθούν υποδόριες ενέσεις, είναι τα παρακάτω:

- Έξω, έσω και οπίσθια επιφάνεια του βραχίονα.
- Κοιλιακή χώρα (εκτός μέσης γραμμής και 5-8 cm περιομφαλικά, όπου εμφανίζει και την ταχύτερη απορρόφηση).
- Πρόσθια και έξω επιφάνεια του μηρού.
- Άνω έξω τμήμα της ράχης.
- Άνω έσω γλουτιαία χώρα.

Ανασηκώνεται ελαφρώς μια δερματική πτυχή, για την άρση του υποδόριου ιστού από τον υποκείμενο μυ και η βελόνα εισάγεται πλαγίως υπό γωνία περίπου 90°. Εφόσον δεν ανασηκώσουμε τη δερματική πτυχή η ένεση μπορεί να γίνει και κάθετα. Η δημιουργία πτύχωσης του δέρματος προ της χορήγησης, συνιστάται σε αδύνατους ασθενείς και παιδιά και εφόσον χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερου μήκους βελόνα. Εάν έχουμε ανασηκώσει το δέρμα, τότε μετά την είσοδο της βελόνας το απελευθερώνουμε από τα δάκτυλά μας και ενίουμε το φάρμακο αργά και σταθερά.



Η αναρρόφηση προ της υποδόριας έγχυσης δεν ενδείκνυται, διότι στον υποδόριο ιστό δεν υπάρχουν μεγάλα αγγεία ώστε να κινδυνεύουν από πιθανή τρώση. Η αναρρόφηση, αντενδείκνυται, σαφώς, κατά την υποδόρια χορήγηση των LMWH και της Fondaparinux, επειδή μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό αιματώματος, στο σημείο της ένεσης.

Επίσης, στην προγεμισμένη σύριγγα Ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) και Φονταπαρινόξης δεν απομακρύνουμε τη φυσαλίδα αέρα προ της έγχυσης, γιατί μπορεί να μεταβάλλουμε τη δόση του εγχέομένου φαρμάκου. Μετακινούμε απλώς τη φυσαλίδα στη βάση του εμβόλου προς τα άνω, με ελαφρύ χτύπημα της σύριγγας με τα δάκτυλά μας.

Αφού ολοκληρώσουμε την έγχυση του φαρμάκου, δεν μαλάζεται η περιοχή μετά το πέρας της υποδόριας ένεσης, γιατί δημιουργούνται εκχυμώσεις, από την τρώση μικρών αγγείων. Στις περιπτώσεις ένεσης φαρμάκων με επαναλαμβανόμενη χορήγηση (ινσουλίνη, GLP-1, ηπαρίνη), συστήνεται τα σημεία ένεσης να εναλλάσσονται καθημερινώς κυκλικά. Κάθε φορά η ένεση να γίνεται 3-5 cm μακριά από το προηγούμενο σημείο χορήγησης ή σε εντελώς διαφορετική περιοχή, για την πρόληψη εμφάνισης λιποδυστροφίας.